

基于色散修正干涉相位与连续留块验证的外延层厚度测量

摘要

本文研究红外反射光谱条件下碳化硅外延层厚度的确定问题。原始附件包含碳化硅与硅材料在 10° 、 15° 入射角下的四条反射谱，每条 7469 个波数点。数据具有显著的低频背景、条纹包络、频谱点强自相关以及个别反射率超过 100% 的仪器相对标定现象；若直接把全部谱点作为独立样本，既会低估不确定性，也会让高自由度模型获得虚假的拟合优势。

针对单次反射，本文由 Snell 定律推导色散与角度共同修正的光学坐标，采用 Savitzky–Golay 趋势分离、FFT 周期初值、峰谷双通道定位和三点抛物线亚网格校正，将厚度估计转化为相邻同类极值在光学坐标中的间距估计。Si 折射率使用 Edwards–Ochoa 色散式，4H-SiC 使用 Lorentz 振子介电函数；主频段避开 SiC 强声子吸收区。

计算得到 SiC 在 10° 和 15° 下的厚度分别为 $7.482232\ \mu\text{m}$ 和 $7.480400\ \mu\text{m}$ ，联合推荐值为 $7.481316\ \mu\text{m}$ ，两角度差仅 $0.001832\ \mu\text{m}$ 。对相邻阶局部厚度序列进行 400 次、块长 2 的移动区块 Bootstrap，联合 95% 分位区间为 $[7.397793, 7.584614]\ \mu\text{m}$ ；角度、折射率、频段和越界反射率截断敏感性中的最大绝对变化为 $0.037599\ \mu\text{m}$ 。硅样品联合厚度为 $3.475480\ \mu\text{m}$ ，联合区间为 $[3.386298, 3.628350]\ \mu\text{m}$ 。

针对多光束干涉，本文建立 Airy 型高阶反射模型，并以 5 折连续留块、验证块两侧各隔离 96 个谱点的方式比较单谐波与三谐波模型。三谐波模型在 SiC 和 Si 上的验证 NRMSE 分别恶化 5.6755% 和 4.6810%，表明全样本 BIC 改善主要来自附加自由度和残差相关结构，不能证明厚度修正具有外推价值。因此最终保留谐波成分作为可能存在多光束影响的迹象，但不采用多谐波厚度修正。方法通过双角度一致性、相邻阶 Bootstrap、参数敏感性与严格留块验证形成完整证据链。

关键词：红外反射光谱；外延层厚度；色散修正；相邻阶 Bootstrap；连续留块验证；多光束干涉

1 问题重述与分析

1.1 任务重述

赛题要求根据外延层上下界面反射光的干涉条纹建立厚度模型，使用给定光谱计算碳化硅外延层厚度，并分析多光束干涉的发生条件及其对厚度计算的影响。附件 1、2 为同一类碳化硅样品在两个入射角下的反射谱，附件 3、4 提供硅样品用于多光束影响分析。核心输出不是一条拟合曲线，而是可解释的厚度值、跨角度一致性、不确定性范围以及是否需要高阶反射修正的判定。

该问题的主要难点有三点。第一，折射率随波数变化，常折射率条纹间距公式会积累系统偏差；第二，相邻谱点并不独立，普通随机交叉验证和点级 Bootstrap 会产生信息泄漏；第三，多谐波模型在训练数据上必然比单谐波拟合更好，必须用保留连续频段的外推误差判断新增结构是否真正有用。

1.2 数据检查与预处理原则

四个工作簿均为 7469 行 2 列，波数从 399.6747 cm^{-1} 单调增加到 4000.122 cm^{-1} ，无波数重复与缺失。附件 2 有 262 个反射率观测超过 100%，占 3.5078%，最大值为 102.7394%。这类小幅越界更符合仪器相对标定与噪声，而非物理反射率定义被改变，因此主分析保留原值，再把截断到 $[0, 100\%]$ 作为敏感性方案，避免先验裁剪移动条纹极值。

SiC 主分析使用 $1500\text{—}4000\text{ cm}^{-1}$ ，以避免约 $800\text{—}1000\text{ cm}^{-1}$ 附近的强声子响应；Si 使用 $1000\text{—}4000\text{ cm}^{-1}$ 。背景由宽窗 Savitzky–Golay 平滑获得[3]，极值检测只作用于标准化残差，厚度公式仍使用原始波数位置。如图 1 所示，SiC 原谱在选带内保留清晰条纹；如图 2 所示，四条谱去趋势后均呈周期结构；如图 3 所示，反射率越界集中在附件 2。如表 1 所示，四个附件按材料与任务采用两个主频段。

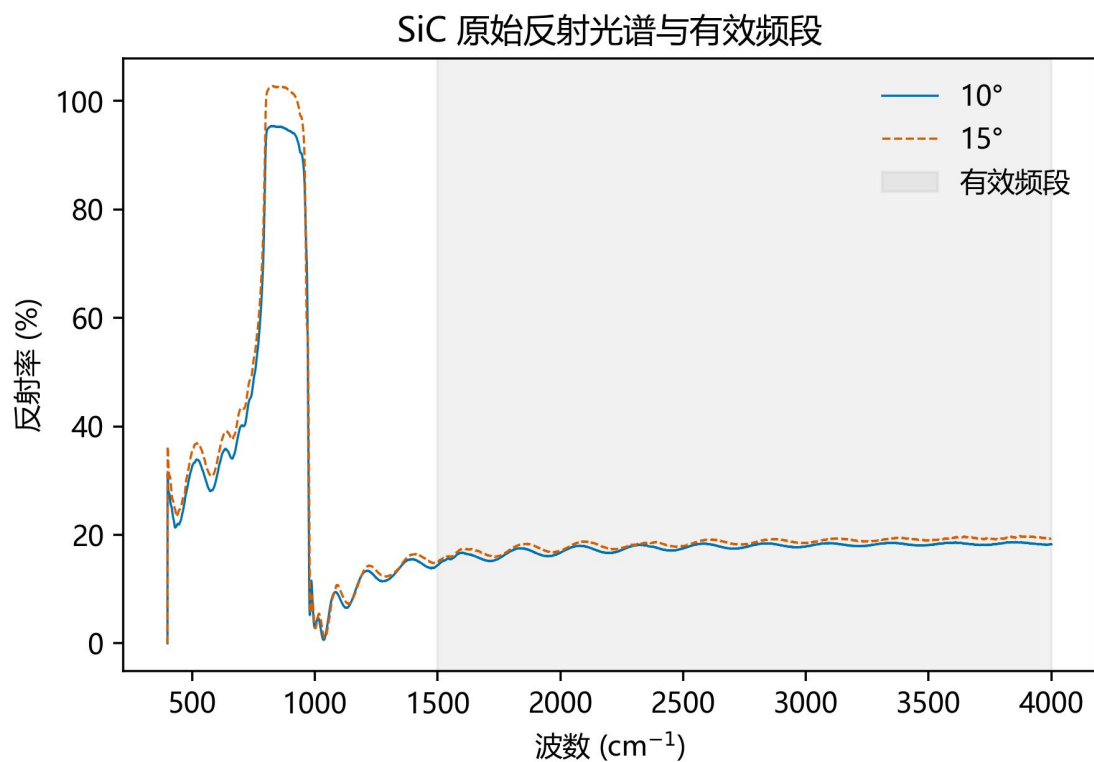


图 1 SiC 两入射角原始反射谱与有效频段

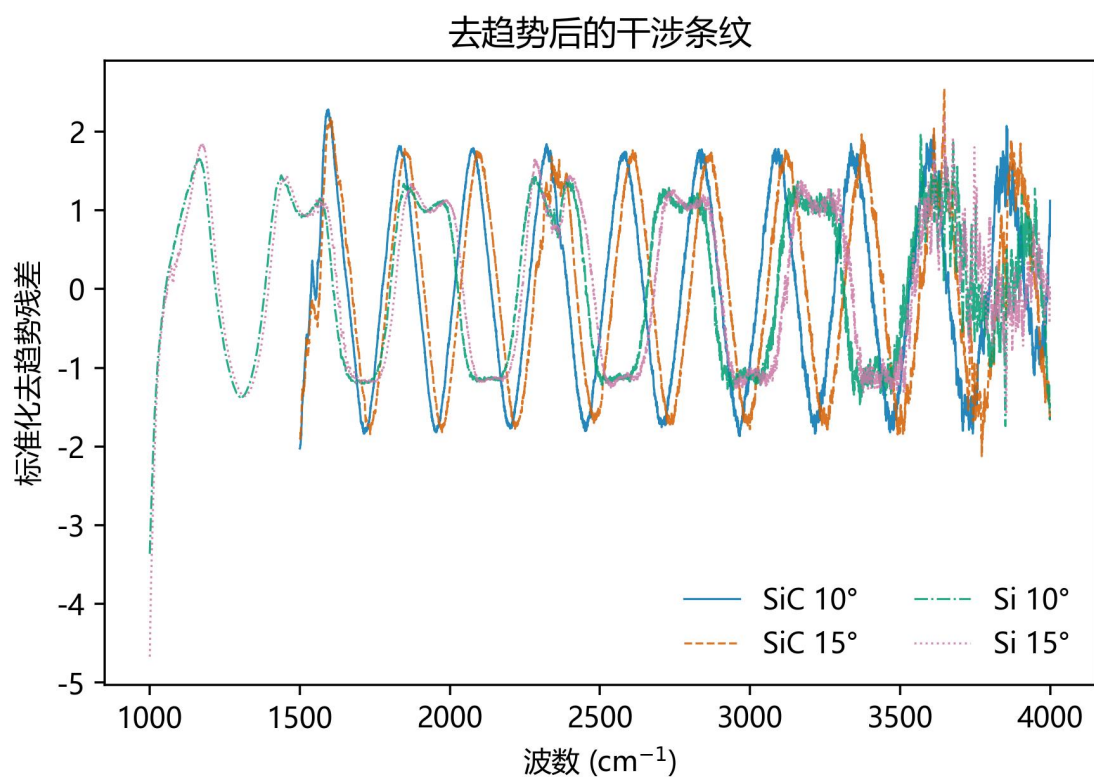


图 2 四条光谱去趋势后的标准化干涉条纹

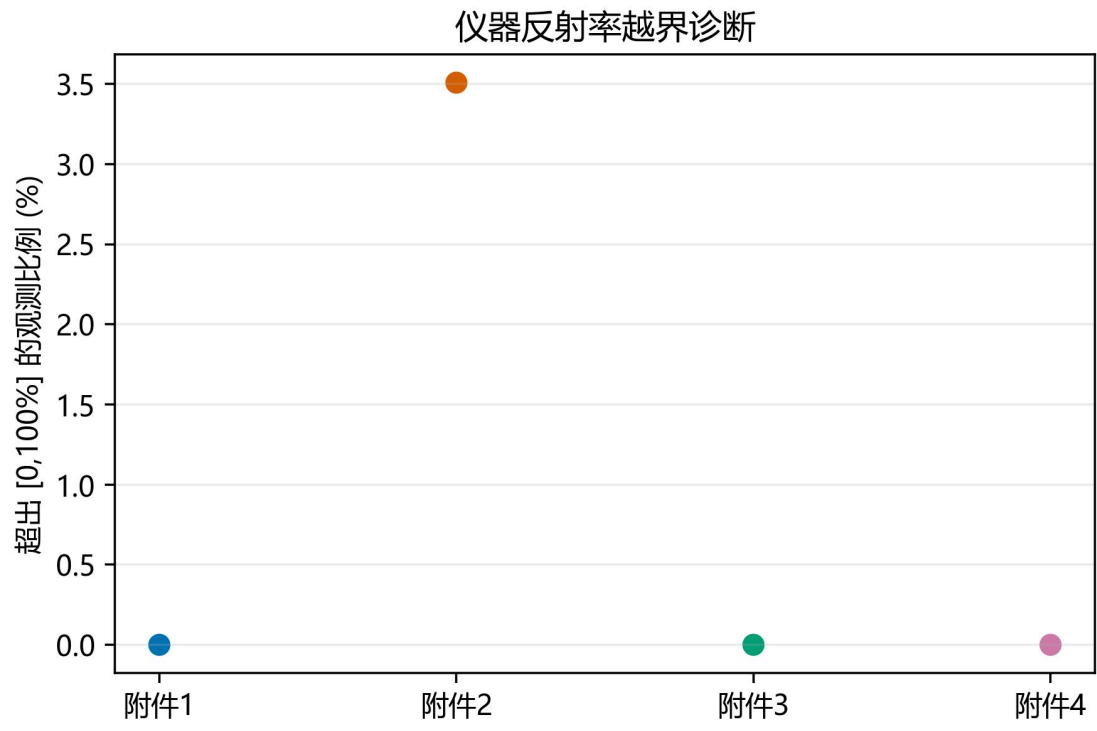


图 3 四个附件的反射率越界诊断

表 1 数据与主分析频段

附件	材料	角度	有效频段 /cm ⁻¹	用途
1	4H-SiC	10°	1500—4000	厚度估计
2	4H-SiC	15°	1500—4000	厚度与角度验证
3	Si	10°	1000—4000	多光束诊断
4	Si	15°	1000—4000	多光束与角度验证

2 模型假设与符号说明

2.1 基本假设

假设测量区域内外延层厚度近似均匀，上下界面局部平行；空气折射率取 1，入射角为题面给定的空气侧角度；主分析频段内材料折射率可由文献色散模型描述；背景与包络相对干涉相位缓慢变化；同一材料的 10° 与 15° 谱对应同类晶圆厚度，可用于外部一致性检验。多光束分析阶段允许高阶界面反射，但在缺少掺杂浓度和消光系数实测值时同时自由拟合厚度、载流子浓度与全部界面参数。

这些假设把可辨识的基本相位周期与难辨识的幅值包络分开。厚度由相邻干涉级次决定，而背景、多光束尖峰和仪器增益主要影响幅值。若样品存在明显楔角、强散射或频段内强吸收，条纹会被展宽甚至消失，此时本方法的极值序列不再稳定，模型适用性应重新评估。

2.2 主要符号

表 2 主要符号及单位

符号	含义	单位
σ	真空波数	cm^{-1}
λ	真空波长	μm
d	外延层厚度	μm
θ_0	空气侧入射角	$^\circ$
θ_t	层内折射角	$^\circ$
$n(\sigma)$	材料相折射率	1
q	色散角度修正光学坐标	cm^{-1}
R	反射率	%

如表 2 所示，本文统一使用真空波数、空气侧入射角和微米厚度单位，所有公式中的角度与长度换算均按该符号合同执行。

3 单次反射干涉模型

3.1 相位差与色散光学坐标

空气中的入射光在外延层上表面发生一次反射，透射部分到达外延层—衬底界面后反射并再次出射。两束光的光程差由层内传播方向决定。由 Snell 定律，有

$$\sin\theta_t = \frac{\sin\theta_0}{n(\sigma)}$$

于是基本相位差可写为

$$\Phi(\sigma) = 4\pi d\sigma\sqrt{n^2(\sigma) - \sin^2\theta_0} + \varphi_r$$

其中 φ_r 为界面反射相移。在窄局部范围内，背景 B 与包络 A 相对相位缓慢变化，单次反射近似写成下式。该表达式只把周期结构解释为厚度信息，并不强迫整个反射率包络满足常幅余弦。

$$R(\sigma) = B(\sigma) + A(\sigma)\cos\Phi(\sigma) + \varepsilon(\sigma)$$

定义色散与角度共同修正的光学坐标

$$q(\sigma, \theta_0) = 2\sigma\sqrt{n^2(\sigma) - \sin^2\theta_0}$$

相邻同类极值的相位相差 2π ，因而局部厚度估计为

$$\hat{d}_k = \frac{10^4}{q(\sigma_{k+1}) - q(\sigma_k)}$$

式中 10^4 完成 cm 到 μm 的换算。若折射率近似常数，该式退化为熟知的 $d = [2\Delta\sigma\sqrt{(n^2 - \sin^2\theta_0)}]^{-1}$ 。本文保留 n 随波数的变化，图 4 展示四条谱对应的 q 坐标；同一材料不同角度曲线接近但不完全重合，这正是角度修正的来源。

色散与角度修正后的光学坐标

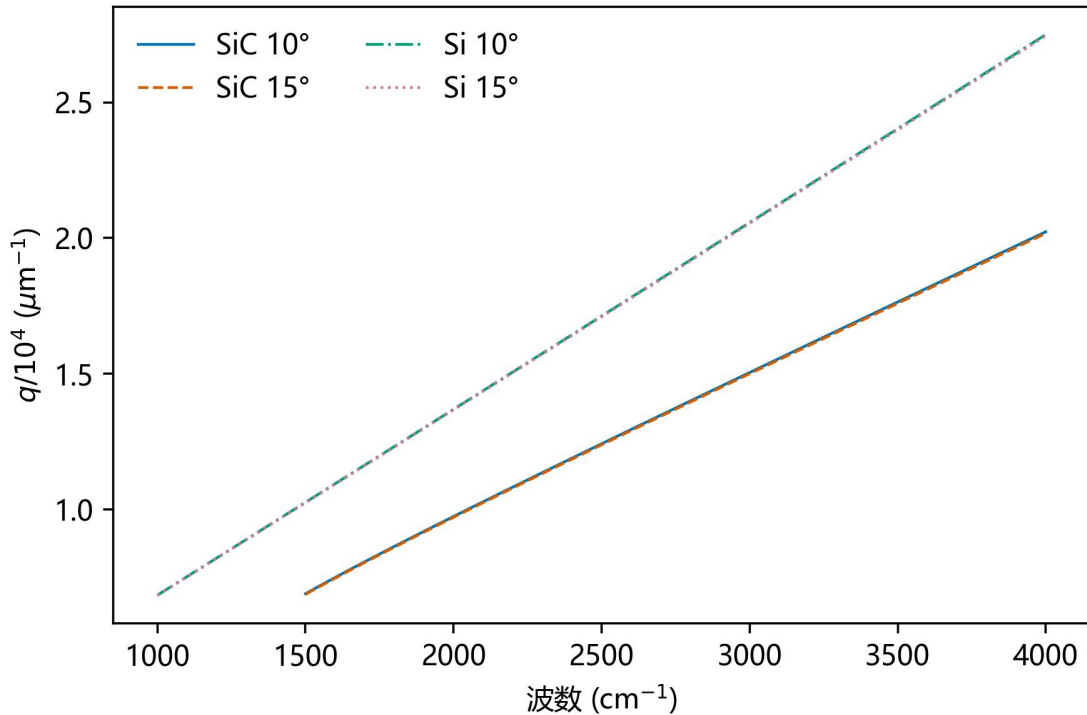


图 4 色散与入射角修正后的光学坐标

3.2 折射率模型

Si 使用 Edwards 和 Ochoa 在红外波段给出的温度附近色散公式[1]，其中 λ 以 μm 计。该模型避免把厚度与任意折射率同时拟合造成尺度不可辨识。

$$n = 3.41983 + 0.159906L - 0.123109L^2 + 1.26878 \times 10^{-6}\lambda^2 - 1.95104 \times 10^{-9}\lambda^4$$

$$L = \frac{1}{\lambda^2 - 0.028}$$

4H-SiC 采用低掺杂 Lorentz 振子介电函数[2]，取介电函数实部的正平方根作为透明频段相折射率。

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon_{\infty} \left(1 + \frac{\sigma_L^2 - \sigma_T^2}{\sigma_T^2 - \sigma^2 - i\Gamma\sigma} \right)$$

4 厚度求解算法与碳化硅结果

4.1 峰谷双通道与亚网格定位

算法首先用 FFT 只估计条纹基本周期，并据此设置极值最小距离；随后分别在残差及其相反数上寻找峰和谷。为减小离散采样网格造成的极值量化误差，在每个极值的三个相邻点上拟合抛物线，其顶点作为亚网格波数位置。峰序列与谷序列分别计算局部厚度，只保留位于 FFT 初值 60%—140% 的间距，最后取中位数并平均峰谷两通道。

这一设计比直接对全谱做高阶非线性波形拟合更稳健：厚度只依赖基本相位周期，背景与包络不会通过大量自由参数拖动周期；峰谷分开还可揭示峰形不对称和漏峰。附件 4 的峰谷差较大，正提示 Si 高波数端弱条纹的极值定位不确定性高于 SiC。

4.2 点估计与双角度验证

表 3 四条光谱的厚度估计与验证指标

数据	材料	角度	厚度/ μm	Bootstrap 95% 区间/ μm	H3 相对 H1 CV 变化
附件 1(10°)	SiC	10°	7.482232	[7.405689,7.648098]	-5.80%
附件 2(15°)	SiC	15°	7.480400	[7.291001,7.569471]	-5.55%
附件 3(10°)	Si	10°	3.476273	[3.418956,3.557064]	-4.20%
附件 4(15°)	Si	15°	3.474688	[3.353640,3.794841]	-5.17%

如表 3 所示，SiC 两角度估计分别为 7.482232 μm 与 7.480400 μm ，绝对差仅 0.001832 μm ，相对差约 0.0245%。同一晶圆在改变入射角后仍得到近乎相同的厚度，是对 Snell 角度修正、色散模型和极值定位共同有效的外部检验。Si 两角度估计差为 0.001585 μm ，也显示基本相位周期具有良好一致性。

相邻阶 Bootstrap 遵循移动区块重采样思想[4]，但不重新生成原始光谱，而是对已经由同类相邻极值构造的局部厚度序列按 2 个级次移动分块重采样。这样保留局部级次相关性，同时避免错误地把 7469 个高度相关谱点当作独立重复。如图 5 所示，400 次重复围绕基准厚度分布；该区间反映有限条纹级次的抽样波动，不能替代具有标准样片、仪器重复测量和折射率标定的完整测量学不确定度。如图 7 所示，四个附件的区间宽度与条纹质量相符。

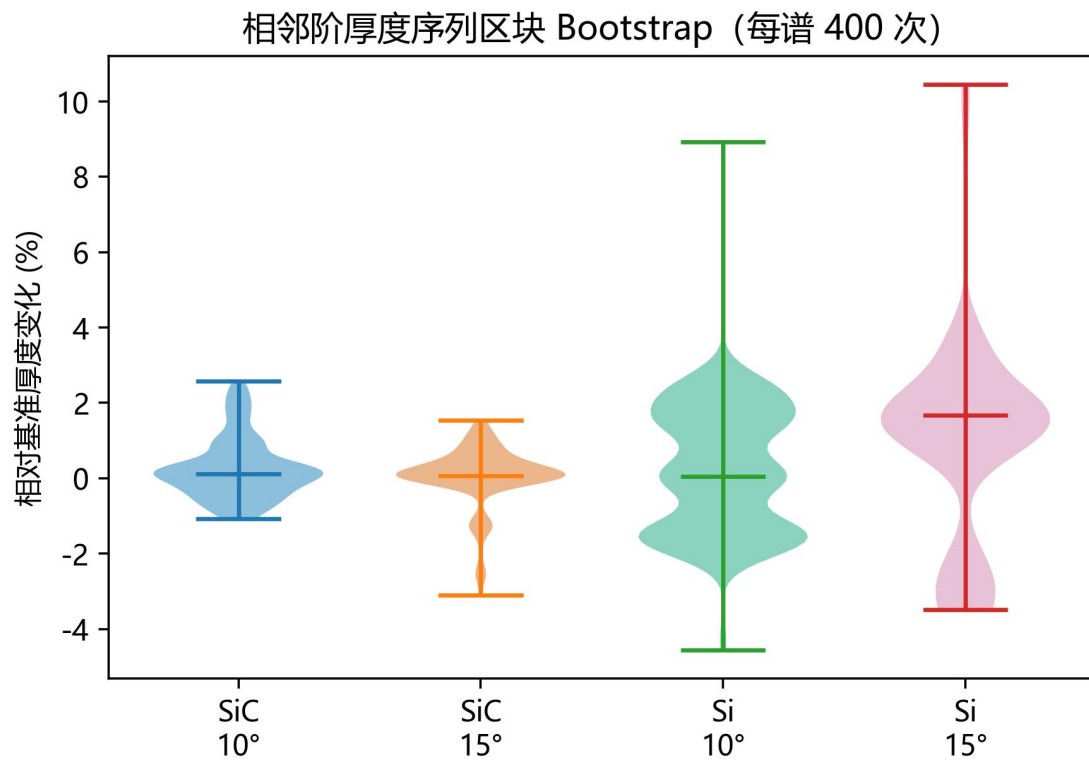


图 5 相邻阶局部厚度序列的移动区块 Bootstrap

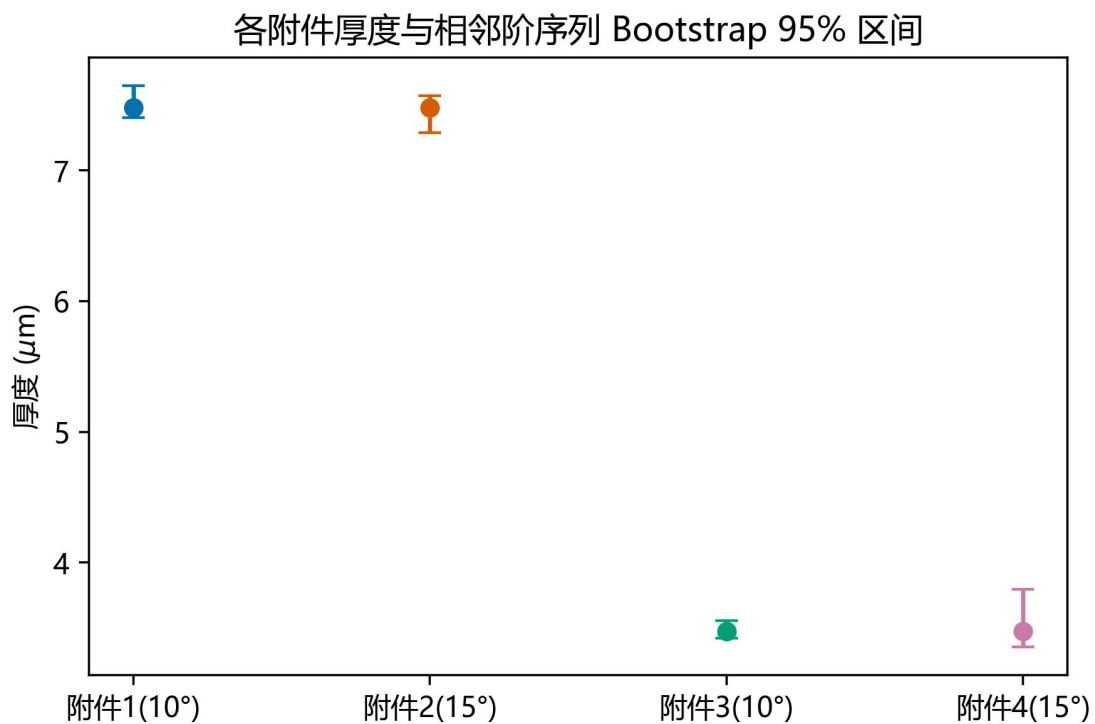


图 7 四个附件厚度点估计及相邻阶序列 Bootstrap 区间

5 多光束干涉模型与模型选择

5.1 多光束成立的物理条件

外延层内的高阶反射只有在若干条件同时满足时才可观测：光源相干长度应大于相邻级次的光程差；上下界面有效反射率足够高且吸收不强；两界面局部平行、粗糙度小；各级出射光在探测器上空间重合；光谱仪分辨率足以解析变尖条纹。任一条件不满足，高阶光束都会因衰减或相位平均而难以辨认。

令 r_{01} 、 r_{12} 为两个界面的复振幅反射系数，高阶反射构成几何级数，总反射振幅可写成 Airy 型表达式[5]：

$$r_{eff} = \frac{r_{01} + r_{12}e^{i\Phi}}{1 + r_{01}r_{12}e^{i\Phi}}$$
$$R = |r_{eff}|^2$$

多光束主要使峰形变尖并产生二次、三次谐波，但理想平行层的基本相位周期不变。因而谐波存在不等于必须改变厚度；只有高阶模型在未参与拟合的连续频段上降低误差，才说明修正具备可推广价值。

5.2 连续留块验证

本文把每条谱按波数顺序分成 5 个连续验证块。每次拟合时，验证块及其两侧各 96 个谱点全部从训练集排除，以削弱相邻频谱点的相关泄漏。SiC 厚度搜索边界固定为 5 至 10 μm ，Si 固定为 2 至 6 μm ，边界由材料与条纹尺度的物理范围预先给定，而非由包含验证块的全谱点估计。归一化尺度只由当折训练集计算。

$$NRMSE = \frac{\sqrt{\frac{1}{n_v} \sum_{i \in V} (R_i - \hat{R}_i)^2}}{s_{train}}$$

如图 6 所示，四条谱的三谐波验证误差均高于单谐波：SiC 平均恶化 5.6755%，Si 平均恶化 4.6810%。虽然全样本三谐波拟合的残差平方和与形式 BIC 更低，但频谱残差强相关且高阶模型自由度更多，因此训练拟合改善不能直接作为物理模型成立的证据。最终判定为：光谱中存在谐波迹象，尤其 Si 的二次谐波相对较强；然而现有数据不支持用三谐波拟合修正厚度，报告厚度仍取色散修正基本周期估计。

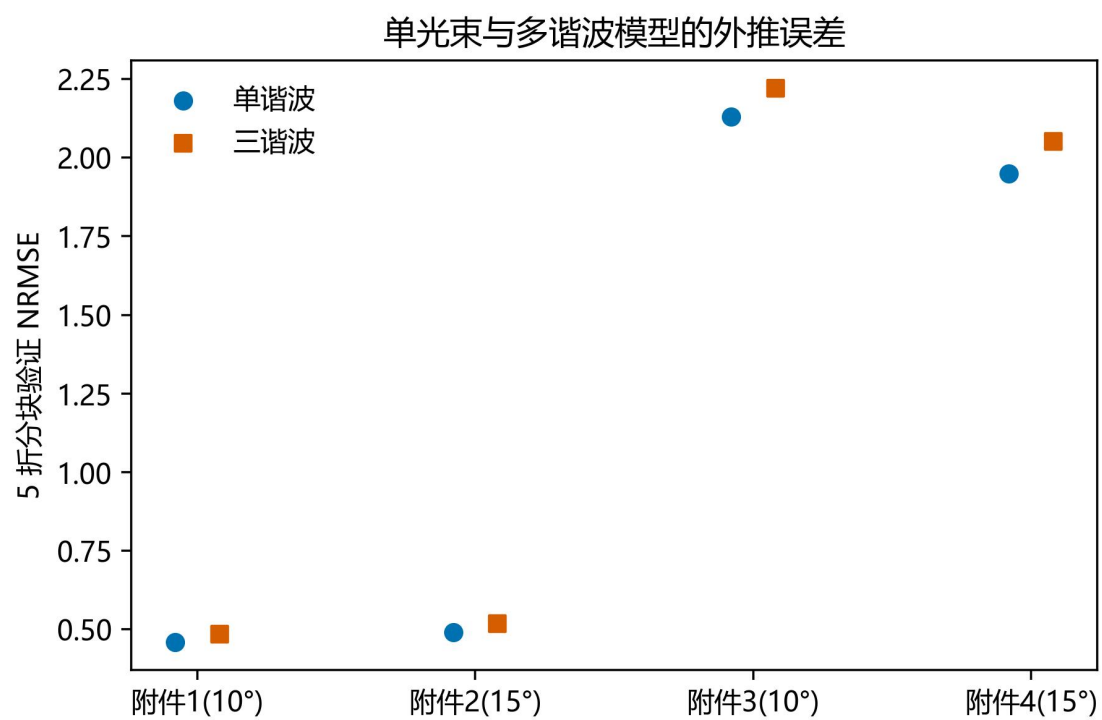


图 6 单谐波与三谐波模型的 5 折连续留块验证误差

6 稳健性、误差与最终建议

6.1 参数敏感性

对每条谱分别改变入射角 $\pm 0.2^\circ$ 、折射率尺度 $\pm 0.5\%$ 、拟合频段位置 $\pm 8\%$ ，并比较是否把反射率截断至 $[0, 100\%]$ 。定义单项相对变化为

$$S_j = 100 \times \left(\frac{\hat{d}_j}{\hat{d}_0} - 1 \right)$$

结果如图 8 所示。反射率截断几乎不改变厚度，说明附件 2 少量超过 100% 的相对读数主要影响幅值而非极值波数；折射率尺度 $\pm 0.5\%$ 大致引起厚度 $\mp 0.5\%$ 的变化，体现厚度与折射率尺度的系统耦合；频段改变对 Si 的影响大于 SiC，与 Si 弱条纹和附件 4 较大峰谷差一致。所有敏感性情景中的最大绝对偏移为 SiC 0.037599 μm 、Si 0.058301 μm 。

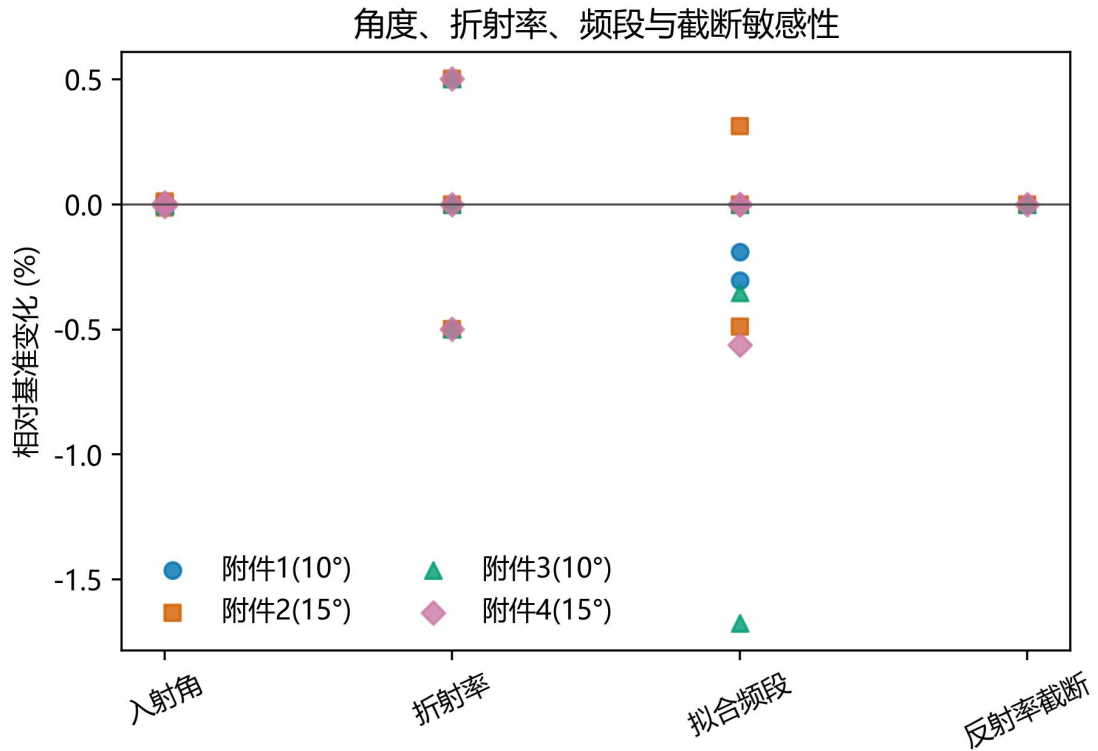


图 8 角度、折射率、频段与反射率截断敏感性

6.2 最终厚度与解释边界

表 4 最终厚度建议、区间和模型选择

材料	推荐厚度 / μm	联合 Bootstrap 95%区间/ μm	角度差 / μm	三谐波 CV 变化	决策
SiC	7.481316	[7.397793,7.584614]	0.001832	-5.68%	不作多 谐波修 正
Si	3.475480	[3.386298,3.628350]	0.001585	-4.68%	不作多 谐波修 正

如表 4 所示，综合点估计、双角度一致性、相邻阶序列 Bootstrap 与参数敏感性，SiC 最终推荐厚度为 7.481316 μm ，有限级次抽样波动区间为 [7.397793,7.584614] μm ；若只需符合数据分辨率的工程报告，可写为 7.48 μm ，并把区间与最大敏感性偏移同时给出，而不把小数位数误当成测量精度。Si 最终推荐厚度为 3.475480 μm ，对应联合区间[3.386298,3.628350] μm 。

如图 9 所示，最终数值与两类验证信息处于同一结论框架中：两个角度的点估计高度一致，说明基本周期可靠；三谐波留块验证为负增益，说明无需因训练拟合更好而改变厚度。该结论比旧的‘发现谐波便修正厚度’更保守，也更符合预测模型应以未见频段表现决定复杂度的原则。

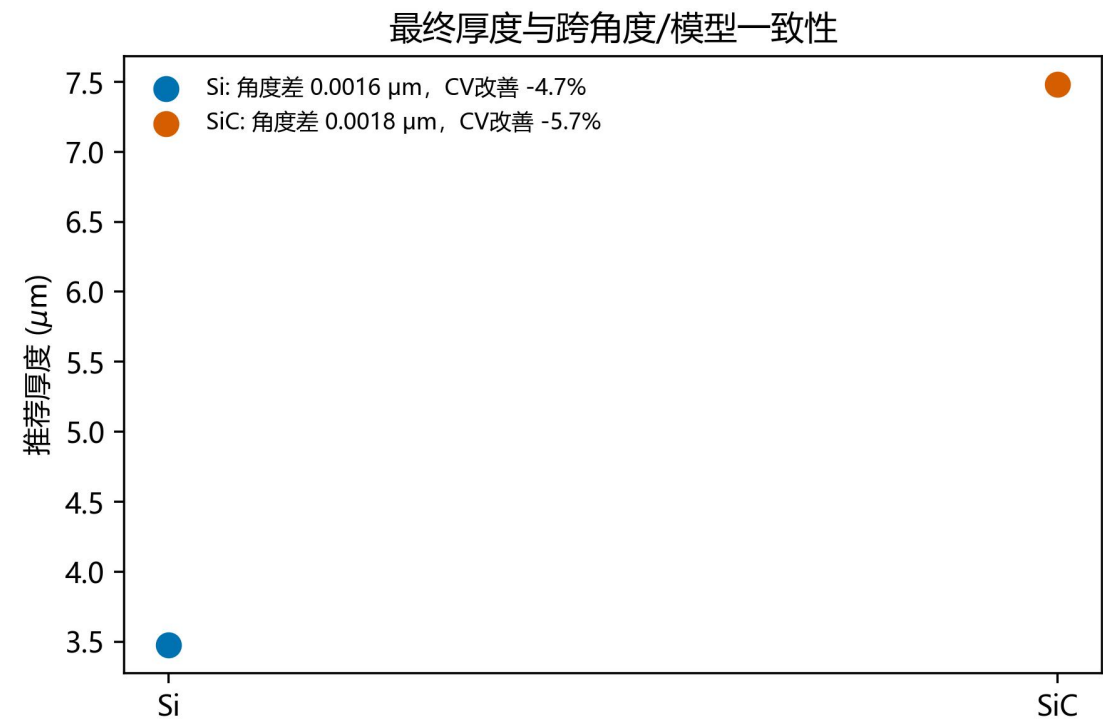


图 9 最终厚度建议及跨角度、跨模型一致性

7 模型评价与推广

7.1 优点

第一，模型直接从光程差推导，并在光学坐标中同时修正折射率色散与入射角，保持了厚度参数的物理可解释性。第二，FFT 只用于初始化，最终厚度来自峰谷双通道和亚网格极值位置，降低背景、包络及离散网格的影响。第三，双角度独立估计构成外部一致性验证；相邻阶序列 **Bootstrap** 与参数敏感性分别描述有限条纹抽样波动和系统参数变化，避免把两者混为一个虚假的高精度置信区间。第四，多光束模型选择采用带隔离带的连续留块验证，主动抑制频谱自相关导致的信息泄漏。

7.2 局限与改进方向

折射率模型来自文献而非本批晶圆的同步椭圆偏测量。若 4H-SiC 掺杂浓度较高，自由载流子 **Drude** 项可能改变介电函数；附件未提供掺杂浓度、温度、消光系数和衬底参数，因此不能可靠地同时辨识厚度与载流子参数。建议后续加入标准厚度样片、重复测量和独立折射率标定，建立完整测量不确定度预算。

相邻阶 **Bootstrap** 的有效样本是有限数量的局部间距，不是 7469 个谱点，因此区间会受漏峰、伪峰和包络衰减影响。对于附件 4，峰谷差约 $0.239\ \mu\text{m}$ ，提示应增加低噪声重复测量或缩窄到条纹清晰区。若获得界面折射率、吸收与粗糙度参数，可进一步直接拟合带复折射率的 **Fresnel—Airy** 模型，并继续用连续留块验证确认其外推价值。

本方法可推广到具有缓慢色散且条纹可解析的薄膜/外延层红外反射测厚。对于非平行层、强散射层或条纹数少于四个的情况，应改用空间分辨测量、椭圆偏法或具有外部校准的全物理反演，而不应机械套用相邻极值公式。

参考文献

- [1] Edwards D F, Ochoa E. Infrared refractive index of silicon. *Applied Optics*, 1980, 19(24): 4130-4131. DOI: 10.1364/AO.19.004130.
- [2] Tang X, et al. Thickness determination of 4H-SiC epitaxial films by infrared reflectance. 2009 IEEE International Conference of Electron Devices and Solid-State Circuits, 2009: 295-297. DOI: 10.1109/EDSSC.2009.5394259.
- [3] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 1964, 36(8): 1627-1639. DOI: 10.1021/ac60214a047.
- [4] Efron B, Tibshirani R J. *An Introduction to the Bootstrap*. New York: Chapman & Hall/CRC, 1993.
- [5] Born M, Wolf E. *Principles of Optics*. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

版式说明：本稿采用数学建模 Skill 内置 CUMCM Word 构建基线。因工程中未提供且当前未能核验 2025 届官方 Word 模板，本稿不声称已满足当届官方封面、编号页、页眉页脚和页面细则；正式提交前须以竞赛官网当届文件替换模板并复核。